



## Une start-up réinvente le stéthoscope grâce à l'IA pour sauver des vies

Par Pierre Fontaine

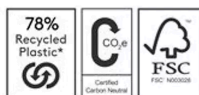
Publié le 23/06/25 à 17h02

COMMENTER

Partager :

Présente au cœur du hall principal de Vivatech à Paris, la start-up suisse montrait sa création, le Pneumoscope, un stéthoscope connecté et intelligent, capable de détecter les maladies pulmonaires et d'estimer leur gravité. Destiné d'abord aux professionnels de santé, pour aider à sauver des vies, il pourrait ensuite trouver sa place chez les particuliers, pour rassurer les parents et les patients...

"Elle devient enfin silencieuse"



### Logitech MX Anywhere 3S "5 étoiles"

Après un renouvellement de la MX Master 3 en version "S" en 2022, c'est au tour de la MX Anywhere 3 de s'améliorer. Au programme, clics silencieux, nouveau capteur et coloris inédit.

€65.27 chez Amazon



€69.99 chez Le BHV Marais





See more offers ▾

**POUR**

- ⊕ Molette MagSpeed à défilement ultrarapide.
- ⊕ Bonne autonomie, charge rapide.
- ⊕ Boutons principaux silencieux.
- ⊕ Capteur précis et qui fonctionne même sur du verre.
- ⊕ Qualité de fabrication impeccable.
- ⊕ Liaison radio et Bluetooth.
- ⊕ Contrôle de plusieurs ordinateurs simultanément (fonction Flow).

**CONTRE**

- ⊖ Tranches moins creusées, plus glissantes que sur les Anywhere 2/2S.
- ⊖ Pas tout à fait ambidextre (pas de boutons sur la tranche droite).
- ⊖ Plus de boutons latéraux au niveau de la molette.

Card operation

En plein Vivatech, et tout droit venue de la Suisse, la start-up One Scope a dévoilé le Pneumoscope, qui entend bien marquer l'histoire de la santé en combinant un matériel multifonction et l'intelligence artificielle. Avec ses airs de sonnette d'hôtel en plastique, le Pneumoscope est un stéthoscope électronique, mais également bien plus que ça. Presque deux cent dix ans après l'invention par René Laënnec du stéthoscope, qui a sauvé des millions de vies et glacés quelques poitrines, la jeune société helvétique, issue du centre hospitalier universitaire de Genève, a pour ambition de répondre à de nombreux défis, de la prévention des maladies pulmonaires jusqu'à la lutte contre les effets des déserts médicaux...

## Un stéthoscope connecté, et un peu plus...

Connecté à un smartphone, le Pneumoscope est avant tout un stéthoscope intelligent qui permet d'écouter le cœur, bien entendu, mais surtout les poumons. Cependant, le Pneumoscope n'est pas qu'un stéthoscope. Il embarque deux autres capteurs qui lui permettent de combiner un thermomètre frontal et un oxymètre de pouls. Ce dernier permet de mesurer le taux d'oxygène dans le sang et le rythme cardiaque, « deux indicateurs importants de la gravité d'une maladie respiratoire », justifie Alexandre Pérez, directeur technique de la start-up.



Le Pneumoscope et l'application qui permet son fonctionnement

© Pierre Fontaine / Les Numériques

## Une appli et un algorithme intelligent

Une application développée spécifiquement permet de guider l'utilisateur, y compris un personnel médical qui n'a pas été formé à l'utilisation d'un stéthoscope, continue le représentant de One Scope.

Ensuite, une fois, l'appareil bien placé, un compte à rebours s'affiche sur l'écran du smartphone, le temps de la mesure. L'enregistrement est alors confié à un modèle d'IA en local, ce qui permet à l'appareil de fonctionner en mode connecté ou déconnecté. Il peut même tenir dix jours sans recharger sa batterie - et est résistant à l'eau.

L'algorithme intelligent a lui été entraîné à partir d'une base de données recueillies par des médecins pendant quatre ans dans une dizaine de pays.

**Le Pneumoscope est ainsi capable de détecter de manière précoce certaines maladies respiratoires, comme la BPCO (Bronchopneumopathie Chronique Obstructive).**

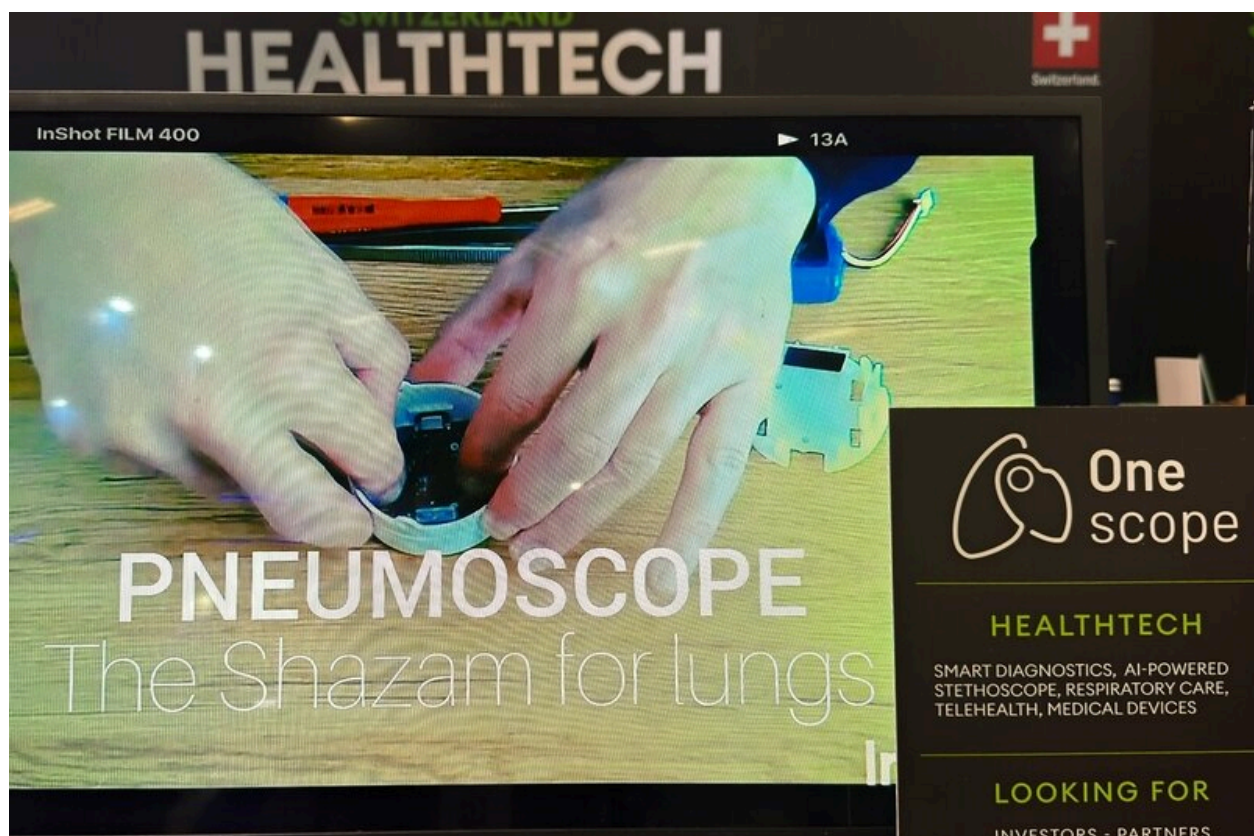
En cas d'un hypothétique covid-25, il suffirait de recollecter un certain nombre de données pour réentraîner les algorithmes avec assez de précision pour éviter les faux positifs. Une mise à jour de l'application suffirait alors à permettre au dispositif de détecter cette « nouvelle » maladie, nous assure Alexandre Pérez.

## Détection, prévention et aide à la décision



qui peut devenir très grave, voire mortelle, si elle n'est pas prise en charge de manière adaptée et au plus tôt. Les fumeurs sont les plus souvent touchés, et également les personnes qui sont exposées à une pollution atmosphérique importante. En l'occurrence, le « Shazam des poumons », comme l'ont appelé ses concepteurs, sert alors à la prévention de maladie grave.

Mais le Pneumoscope fait bien plus que de déterminer si une personne souffre d'une maladie pulmonaire. Il permet d'en détecter également l'avancement, la gravité. Alexandre Pérez donne un exemple d'aide à la décision pour des personnes non formées à la médecine. « Cela permettra à des parents dont l'enfant est asthmatique et qui fait une crise d'en mesurer la sévérité, pour savoir si de la ventoline suffira ou s'ils doivent se rendre aux urgences ».



Le Pneumoscope est le "Shazam des poumons", selon OneScope, puisqu'il peut reconnaître une maladie respiratoire à sa "musique"...

© Pierre Fontaine / Les Numériques

## Pour compléter les téléconsultations

Dans un premier temps, toutefois, One Scope pense plutôt mettre son produit dans les mains du personnel médical dans les hôpitaux ou les cabinets de médecine libérale pour « valider sa crédibilité ». Un premier pas a déjà été franchi dans ce sens quand l'équipe à l'origine du projet a publié un article dans la revue Nature Digital Medecine, se réjouit à juste titre Alexandre Pérez.

Par ailleurs, le Pneumoscope « pourrait aider les infirmières et les pharmaciens, qui ne sont pas toujours formés à l'écoute des poumons, à reconnaître les maladies respiratoires », continue le responsable suisse. Idem avec « les agents de santé sans qualification médicale » qui gèrent





## Le Pneumoscope aura sa place chez « les patients atteints de maladies respiratoires chroniques », qui pourront ainsi fournir des données régulièrement à leur médecin.

Ensuite, prévoit Alexandre Pérez, le Pneumoscope aura sa place chez « les patients atteints de maladies respiratoires chroniques », qui pourront ainsi fournir des données régulièrement à leur médecin, « désengorgeant ainsi un système médical sous tension, notamment en Europe ».

Un bon moyen de lutter contre les difficultés d'accès au soin dans les déserts médicaux. Mais aussi dans des pays à faibles ressources, comme la République démocratique du Congo, le Gabon ou le Mozambique, liste le directeur technique de One Scope. « Des pays où il y a un manque criant de médecins, avec un médecin pour 10 000 habitants dans les zones rurales », met-il en perspective. Des régions du globe où « les maladies respiratoires, comme la pneumonie, sont les premières causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans ».

### Le prix d'un trois en un

Le « Shazam des poumons » n'est pas encore commercialisé, mais devrait l'être au départ « entre 300 et 500 euros », explique Alexandra Pérez avant de justifier ce positionnement tarifaire, conçu pour être compétitif par rapport à l'achat séparé des trois outils qu'il réunit. « Un stéthoscope médical, comme un Littmann, coûte entre 200 et 250 euros », estime le responsable de la start-up suisse. Une belle somme à laquelle s'ajoutent les environ 50 euros d'un thermomètre et les 150 à 200 euros d'un oxymètre de pouls médical.

### Un vrai « dispositif médical »

Car, et c'est un point essentiel, aux termes d'un long processus, le Pneumoscope est certifié et est donc un vrai dispositif médical (de classe IIA). Cela signifie qu'il peut être utilisé dans les milieux hospitaliers et par les professionnels de santé.

Alexandre Pérez indique également que son produit arrivera bientôt à la fin du processus d'obtention du marquage CE, « qu'il devrait obtenir d'ici la fin de l'année ou le début d'année prochaine ». Dès lors le produit pourra être vendu dans tous les pays d'Europe. Un beau marché s'ouvre à ce stéthoscope intelligent. Mais, One Scope voit déjà plus grand, et a déjà l'idée de s'étendre aux Etats-Unis par la suite. Cela passera évidemment par une certification de la FDA. Un processus long et exigeant, mais pour ça aussi, le « Shazam des poumons » semble connaître la musique...

Suivez toute l'actualité des Numériques sur [Google Actualités](#) et sur la chaîne [WhatsApp](#) des Numériques

Envie de faire encore plus d'économies ? Découvrez [nos codes promo](#) sélectionnés pour vous.